

Zad 1

Ośmiokąty są bardziej zbliżone do struktury koła jednak nie są w stanie pokryć pełnego obszaru bez nakładania się na siebie lub pozostawiania pustych przestrzeni dlatego używa się sześciokątów które spośród figur zdolnych do odpowiedniego pokrycia przestrzeni najbardziej przypominają koło co pozwala na precyzyjne modelowanie propagacji sygnału z anteny.

Zad 2

By wyznaczyć odległość wykorzystujemy wzoru $D = R \cdot \sqrt[3]{N}$

Po podstawieniu do wzoru otrzymamy $D = R \cdot \sqrt[3]{3 \cdot 7} = R \cdot \sqrt[3]{21}$ co w przybliżeniu daje $4,58 \cdot R$

Komórki otrzymają numery od 1 do 7

Wartość interferencji współkanałowej dla najgorszego położenia stacji czyli położenia na krawędzi komórki przyjmując współczynnik tłumienia propagacyjnego $\gamma=4$ obliczyć możemy stosując wzór $C/I = (1/6) \cdot (D/R)^4$ po podstawieniu wartości $D/R = \sqrt[3]{21}$ którą policzyliśmy w 1 punkcie zadania otrzymamy

$$C/I = (1/6) \cdot (\sqrt[3]{21})^4$$

$$C/I = (1/6) \cdot 21^2$$

$$C/I = (1/6) \cdot 441 = 73,5$$

By wyliczyć wartość w decybelach:

$$10 \cdot \log_{10}(73,5) \approx 18,66 \text{ dB}$$

Zad 3

By obliczyć natężenie ruchu potrzebujemy dwóch danych:

$$t = 15 \text{ minut} / 60 \text{ minut} = 0,25 \text{ h}$$

$\lambda = 60$ rozmów na godzinę

$$\text{Wzór: } A = \lambda \cdot t$$

$$A = 60 \cdot 0,25 = 15 \text{ Erlangów}$$

Oznacza to że w ciągu godziny statystycznie zajętych jest ciągle 15 kanałów

Zad 4

Główne czynniki mogące być powodem zastosowania takiej struktury są:

- 1) Konieczność zwiększenia pojemności sieci. Obszary w których jednocześnie próbuje dzwonić wielu użytkowników pojedyncza komórka nie będzie w stanie ich wszystkich szybko obsłużyć ze względu na ograniczoną liczbę kanałów dlatego stosuje się podział dużych komórek na mniejsze by używać polepszyć użycie częstotliwości na obszarze
- 2) Nierównomierny rozkład ruchu telekomunikacyjnego. Sieć o takiej architekturze jest w stanie reagować na punkty o zwiększonym ruchu, operator może stosować małe komórki w miejscach gdzie natężenie ruchu jest wyjątkowo duże, a duże komórki w pozostałych miejscach.
- 3) Ograniczenie zasobów. Operatorzy mają do dyspozycji określoną pulę częstotliwości sposobem na obsłużenie większej ilości ruchu jest zmniejszenie promienia komórki co pozwala na użycie tej samej częstotliwości w bliższym obszarze.

Zad 5

W metrze używa się takiej architektury by z pojemność sieci była jak największa, każda komórka ma pewną ilość kanałów, zmniejszenie promienia komórki pozwala na uniknięcie blokowania połączeń wynikające właśnie z ograniczenia kanałów. Dzięki zmniejszeniu komórki te same częstotliwości mogą być wykorzystane bliżej siebie co pozwala obsłużyć większą ilość osób. Takie małe komórki stosuje się w miejscach o największym ruchu. Jednocześnie metro jest obszarem w którym sygnał jest szybko tłumiony małe komórki pozwalają utrzymać wysoką ilość sygnału na np. peronach.

Zad 6

Zamiana nie jest możliwa ponieważ klastry o rozmiarach $N=7$ i $N=9$ mają inne kształty geometryczne i wektory przesunięcia krawędzie tych klastrów nie będą do siebie pasować co będzie powodować powstawania przerw w siatce.

Zad 7

Na podstawie obrazka można zobaczyć że rozmiar klastra wynosi $N=12$

Średnica komórki to 2 km więc promień $R=1\text{km}$

$$D = R * \sqrt[3]{N}$$

$$D = 1 * \sqrt[3]{12} = \sqrt[3]{12} \approx 2.289 \text{ km}$$
 odległość wykorzystania to 6 km

Całkowite pasmo to 30 000 kHz

Szerokość kanału to 25 kHz

$$\text{Liczba kanałów} = 30\,000 / 25 = 1200$$

$$\text{Liczba kanałów na komórkę} = 1200 / 12 = 100$$

Z polecenia wiemy że 10 kanałów jest zarezerwowanych na kontrolę więc liczba kanałów do rozmów $= 100 - 10 = 90$

System pozwala na obsługę 8 abonamentów na jednym kanale więc liczba abonamentów na komórkę to $90 * 8 = 720$ abonamentów

Zad 8

By obliczyć obciążenie sumujemy liczbę rozmów wszystkich komórek a potem mnożymy to przez średni czas trwania rozmowy w godzinach

$$\text{Suma rozmów } (\lambda): 2200 + 1900 + 4000 + 1100 + 1200 + 1800 + 2100 + 2000 + 1580 + 1800 + 900 + 1120 = 21\,700 \text{ rozmów/godzinę.}$$

Średni czas rozmowy to $1/60$ godziny

$$A = \lambda * t$$

$$A = 21\,700 * (1/60) \approx 361,67 \text{ Erlanga.}$$

Odległość wykorzystania:

$$D = R * \sqrt[3]{N}$$

$$D = 5 * \sqrt[3]{12} = 5 * \sqrt[3]{12} \approx 11.445 \text{ km}$$

$$D = 5 * 6 = 30 \text{ km}$$

Liczba abonamentów poruszających się samochodami:

Całkowita liczba rozmów (abonentów): 21 700.

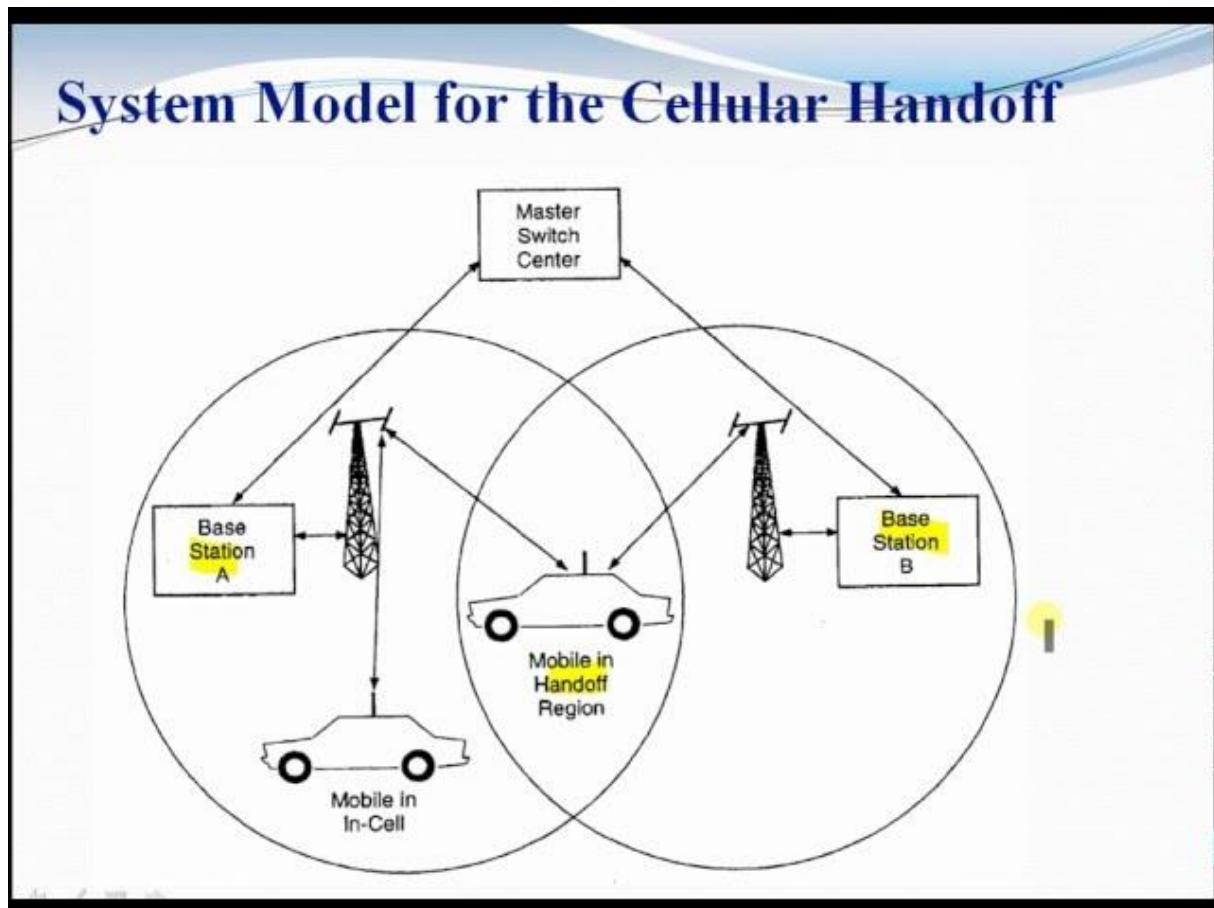
Procent rozmów z samochodów: 75%.

$$\text{Liczba abonamentów w samochodach } 21\,700 * 0,75 = 16\,275.$$

Zad 9

Handoff to proces automatycznego przełączania aktywnej sesji z jednej stacji bazowej do drugiej w momencie, gdy użytkownik przemieszcza się między komórkami. Celem tego mechanizmu jest utrzymanie połączenia bez jego przerywania i bez odczuwalnego spadku jakości dla użytkownika.

Handoff region to obszar geograficzny w którym zasięgi sąsiednich komórek nakładają się na siebie jest to strefa przejściowa między jedną stacją a drugą.



Zad 10

Interferencja współkanałowa występuje gdy dwie lub więcej komórek w sieci korzysta z tej samej częstotliwości głównym powodem tych zakłóceń jest zbyt mały dystans między klastrami pracującymi z tą samą częstotliwością, interferencja sąsiedniokanałowa dotyczy zakłóceń od częstotliwości bocznych i wynika z niedoskonałości w odbiornikach i nadajnikach, sygnał radiowy nigdy nie jest idealnie odizolowany w swoim paśmie i potrafi wpływać na częstotliwości z nim sąsiadujące.

Zad 11

Główną zaletą jest zmniejszenie interferencji współkanałowej. Anteny sektorowe obsługują wycinek terenu dzięki czemu liczba źródeł zakłóceń z sąsiednich klastrow spada. Pozwala to na zwiększenie pojemności sieci bez stawiania dodatkowych masztów. Operator może częściej używać tych samych częstotliwości.